

C^* 環の spectrum 備忘録

可換環論では素イデアルの集合を Spec とよび、ここに適切な位相を入れて環を幾何的に調べられる。また可換 C^* 環に対しては極大イデアルの集合を $\mathbb{C}$ への環準同型と同一視して位相を入れることでその関数環が元の環と同型になるような空間を復元できる。(この2つの類似は無関係ではないとされている) この手続きを非可換環へ一般化するのが spectrum および primitive ideal space である。

表現論の small review

A を C^* 環とする。作用素環におけるモデル空間は Hilbert 空間 $\mathcal{H}$ 上の有界線型作用素のなす環 $\mathbb{B}(\mathcal{H})$ と考えられている。(例えば、どんな C^* 環も $\mathbb{B}(\mathcal{H})$ の部分環と同型) よって表現は次が自然な一般化となる:

Definition 0.1 (表現): A の表現とは $*$ 準同型 $\pi: A \rightarrow \mathbb{B}(\mathcal{H})$ のことをいう。

ついでに既約性も定義しておく。これも代数とほぼ同じ。

Definition 0.2 (既約表現): 表現 $\pi: A \rightarrow \mathbb{B}(\mathcal{H})$ が既約であるとは、 $\mathcal{H}$ の閉部分空間 $\mathcal{K}$ が A 不変、つまり $\pi(A)\mathcal{K} \subset \mathcal{K}$ 、となるのは $\mathcal{K}$ が自明な時に限ることをいう。

spectrum

可換環での Gelfand 双対では $\mathbb{C}$ への環準同型が役目を果たした。一方で $\mathbb{C}$ への 0 でない環準同型は非自明な両側イデアルをもたらし、非可換環ではそれは豊富にないことが多い。したがってモデル空間を大きくして、 $\mathbb{C}$ を既約表現全体、に一般化するのは筋が悪くなさそうである。まずは適切な同値類を定義しておく。

Definition 0.3 (ユニタリ同値): 表現 $\pi: A \rightarrow \mathbb{B}(\mathcal{H})$, $\pi': A \rightarrow \mathbb{B}(\mathcal{H}')$ がユニタリ同値であるとは、ユニタリ作用素 $U: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}'$ が存在して $\pi'(a) = U\pi(a)U^*$, $a \in A$ が成り立つことである。

Definition 0.4 (spectrum): A の既約表現全体のユニタリ同値類の集合を spectrum といい、 $\hat{A}$ とかく。

いくつかの場合にはこれは具体的に求められる。例えば、

- $M_n(\mathbb{C})$ の既約表現は id に同値なものしかなく、特に spectrum は 1 点。
- $C(X)$ の既約表現は代入写像 $\text{ev}(x): f \mapsto f(x)$ に同値なものしかなく、さらにこれらは x ごとに非同値である。したがって spectrum は X と全単射を持つ。

などである。これを見ると、まず spectrum は環の大きさを必ずしも反映しないことがわかる。(この事情は強森田同値で説明される) また、可換環での Gelfand 空間の一般化に実際になっていることもわかる。

ところで、表現よりイデアルが本質であると考えれば空間の定義としては次も考えられるだろう。注意すると、単にイデアルと言ったら両側イデアルのことである。

Definition 0.5 (primitive ideal space): A の primitive ideal とは、既約表現の $\ker$ でかけるイデアルのことをいう。これ全体の集合を primitive ideal space といい、 $\text{Prim}A$ で表す。

こう定義するとイデアルは A の部分集合という実装のもとにあるのでユニタリ同値類などと考える必要はなくなるのも嬉しい。

また、ユニタリ同値な表現は $\ker$ を保つので、定義から全射 $\hat{A} \twoheadrightarrow \text{Prim}A$ がある。これは一般に全射ではない。以降はこの 2 つを並行して考えていく。

この後使うわけではないが、納得感のために primitive ideal が素イデアルのように振る舞うことをみてみよう。

Proposition 0.1:

- (a) 任意の閉イデアル I はそれを含む primitive ideal の共通部分でかける。
- (b) I を primitive ideal、 J, K をイデアルで $J \cap K \subset I$ なるものとする。このとき $J \subset I$ または $K \subset I$ が成り立つ。

証明. (a) $a \in A \setminus I$ とし、 I を含み a を含まない primitive ideal を見つければよい。これは A/I に移行してここで $a + I$ な元を消さない既約表現があれば、これと商写像の合成も既約表現なのでよい。ところでそのような既約表現の存在は Krein-Milman の定理による純粋状態の存在と GNS 構成からわかる。(詳細は略.)

(b) $\pi : A \rightarrow \mathbb{B}(\mathcal{H})$ を $\ker \pi = I$ なる既約表現とする。 $J \not\subset I$ であるとする $\pi(J) \neq 0$ で、 $\mathcal{V} = \overline{\pi(J)\mathcal{H}} \neq 0$ 。また J はイデアルなのでこれは不変部分空間である。したがって既約性から $\overline{\pi(J)\mathcal{H}} = \mathcal{H}$ 。したがって今 $\pi(K)(\mathcal{H}) = \pi(K)(\pi(J)\mathcal{H}) \subset \pi(J \cap K)(\mathcal{H}) \subset \pi(I)\mathcal{H} = 0$ で $K \subset \ker \pi = I$ 。(証明終)

これらに適切な位相(i.e. 可換環の場合に元の位相を復元するもの)を入れたい。まずは $\text{Prim}A$ の位相を考える。

Proposition 0.2: $F \subset \text{Prim} A$ に対し、その閉包を

$$\overline{F} := \{P \in \text{Prim} A; \cap_{I \in F} I \subset P\}$$

で定めると、この写像は Kuratowski の閉包の公理を満たす。つまり、 $\overline{\overline{F}} = \overline{F}$ となる部分集合全体を閉集合とする $\text{Prim} A$ 上の位相が定まる。(これを hull-kernel topology という。)

証明略。

この位相が適切であることを見よう。 $C(X)$ の場合には $\widehat{C(X)} \rightarrow \text{Prim} C(X)$ は単射で、特に X と $\text{Prim} C(X)$ とは $x \leftrightarrow \{f \in C(X); f(x) = 0\}$ という対応によって全単射を持っている。

この対応の元で $F \subset X$ の閉包をとってみる。定義から、

$$\begin{aligned} \cap_{I \in F} I &= \{f \in C(X); f(x) = 0, x \in F\} \\ &= \{f \in C(X); f|_F = 0\} \\ &= \{f \in C(X); f|_{\overline{F}} = 0\} \end{aligned}$$

であり、これを含む primitive ideal は $\overline{F}$ 上の点による代入写像全体の $\ker$ に丁度一致する。したがって $\text{Prim} C(X)$ の位相による閉包は元の X に位相によるそれと一致していることがわかった。

最後に $\hat{A}$ に位相について喋っておく。これは $\text{Prim} A$ への全射を使って位相を引き戻すことで定める。したがって、その全射が単射でない限りこれは Hausdorff ではない。

これらの概念はよく調べられている。有界連続関数の環 $C_b(\text{Prim} A)$ と A の multiplier algebra の中心 $ZM(A)$ に good な同型を与える Dauns–Hofmann の定理というものがあり、 C^* 環の連続場、spectrum 上のファイバー束、という考え方につながる。続きも書きたい。

Reference

• Iain Raeburn, Dana P. Williams. “Morita Equivalence and Continuous-Trace C^* -Algebras” (Mathematical Surveys & Monographs, 60)